

**Tanque de Ondas Inteligente con Visión Computacional: Fundamentación y
Formalización Académica**

Greidy Andrea Cárdenas Correa

Alexánder Mesa Gómez

Universidad Tecnológica de Pereira

Facultad de Ciencias Básicas - Facultad de Ingenierías

Departamento de Física - Sistemas y Computación

Física III

Sebastián Velásquez Bonilla

2 de noviembre de 2025

Resumen

El análisis experimental de fenómenos ondulatorios en tanques de agua constituye un pilar fundamental en la enseñanza de la física ondulatoria, permitiendo la visualización directa de conceptos como interferencia, difracción y reflexión (Sears et al., 2004; Serway, 1994). Sin embargo, las limitaciones inherentes a la observación manual—incluyendo errores de paralaje, imprecisión en la medición de distancias y tiempos de reacción humana—restringen significativamente la precisión y reproducibilidad de los resultados. Este proyecto propone desarrollar un sistema integrado de visión computacional basado en análisis de video mediante OpenCV y Python para automatizar la detección, cuantificación y análisis de patrones ondulatorios superficiales en agua. El objetivo principal consiste en establecer los fundamentos teóricos que describan el comportamiento de ondas mecánicas en medios superficiales, implementar algoritmos de procesamiento de imágenes capaces de identificar patrones de interferencia constructiva y destructiva, y calcular magnitudes físicas clave como la longitud de onda a partir de datos visuales. Los cálculos preliminares indican que, para profundidades de agua entre 2 y 10 cm y frecuencias de oscilación de 5 a 20 Hz, se obtienen longitudes de onda en el rango de 3.5 a 14 cm, perfectamente mesurables mediante técnicas de visión computacional. La innovación del proyecto radica en la integración de algoritmos de inteligencia artificial con experimentos de física clásica, digitalizando resultados tradicionalmente cualitativos y facilitando análisis estadísticos rigurosos.

Palabras clave: ondas mecánicas, interferencia constructiva, interferencia destructiva, visión computacional, OpenCV, transformada de Fourier, procesamiento de imágenes, física experimental, análisis de patrones periódicos, medición automática de longitud de onda

Abstract

Experimental analysis of wave phenomena in water tanks constitutes a fundamental pillar in the teaching of wave physics, enabling direct visualization of concepts such as interference, diffraction, and reflection (Sears et al., 2004; Serway, 1994). However, limitations inherent to manual observation—including parallax errors, imprecision in distance measurement, and human reaction times—significantly restrict the precision and reproducibility of results. This project proposes developing an integrated computer vision system based on video analysis using OpenCV and Python to automate the detection, quantification, and analysis of surface wave patterns in water. The main objective consists of establishing the theoretical foundations describing the behavior of mechanical waves in surface media, implementing image processing algorithms capable of identifying patterns of constructive and destructive interference, and calculating key physical quantities such as wavelength from visual data. Preliminary calculations indicate that for water depths between 2 and 10 cm and oscillation frequencies of 5 to 20 Hz, wavelengths in the range of 3.5 to 14 cm are obtained, perfectly measurable using computer vision techniques. The innovation of the project lies in the integration of artificial intelligence algorithms with classical physics experiments, digitalizing traditionally qualitative results and facilitating rigorous statistical analysis.

Keywords: mechanical waves, constructive interference, destructive interference, computer vision, OpenCV, Fourier transform, image processing, experimental physics, periodic pattern analysis, automated wavelength measurement

Tabla de Contenido

1. Introducción.....	6
1.1 Contextualización del Problema	6
1.2 Justificación y Relevancia.....	7
2. Objetivos del Proyecto	7
2.1 Objetivo General	7
2.2 Objetivos Específicos	8
3. Marco Teórico	8
3.1 Fundamentos de Ondas Mecánicas.....	8
3.1.1 Definición y características generales.....	8
3.1.2 Ecuación de onda.	9
3.1.3 Ondas superficiales en agua poco profunda.	9
3.2 Fenómeno de Interferencia.....	10
3.2.1 Principio de superposición.	10
3.2.2 Interferencia constructiva y destructiva.....	10
3.2.3 Patrones de franjas de interferencia.....	11
3.3 Fenómeno de Difracción.....	11
3.3.1 Principio de Huygens.	11
3.3.2 Difracción de Fresnel y Fraunhofer.....	12
3.3.3 Difracción en tanque de ondas.	12
3.4 Reflexión de Ondas	12
3.4.1 Leyes de reflexión.....	12
3.4.2 Resonancia y ondas estacionarias.	13
3.5 Visión Computacional Aplicada a Análisis de Patrones de Onda	13
3.5.1 Principios de procesamiento de imágenes.....	13
3.5.2 Análisis de frecuencia espacial para detección de longitud de onda.	14
3.5.3 OpenCV: herramientas computacionales.....	14
3.6 Antecedentes: Estudios Previos en Tanques de Ondas	15
3.6.1 Métodos tradicionales.....	15
3.6.2 Estudios recientes con procesamiento digital.	15
3.6.3 Aplicaciones en investigación experimental.	16
4. Metodología.....	16

4.1 Enfoque de Investigación.....	16
4.2 Diseño del Experimento Físico	16
4.2.1 Componentes principales del sistema.....	16
4.3 Protocolo de Captura de Video	17
4.3.1 Preparación del experimento.	17
4.3.2 Captura de datos.	18
4.4 Técnicas de Procesamiento de Imagen	18
4.4.1 Etapa de preprocesamiento.....	18
4.4.2 Detección de características de onda.	18
4.5 Algoritmos para análisis de interferencia.	19
4.6 Plan de Validación y Calibración.....	19
4.6.1 Validaciones teóricas.....	19
4.6.2 Validaciones experimentales.	20
5. Resultados de Cálculos Teóricos Preliminares.....	20
5.1 Velocidad de Propagación en Agua Poco Profunda.....	20
5.2 Longitud de Onda para Diferentes Frecuencias.....	21
5.3 Análisis de Interferencia: Patrones de Franjas	21
5.4 Análisis de Difracción	22
5.5 Incertidumbre en Medición de Longitud de Onda.....	22
6. Conclusiones	23
7. Biografías	26
Greidy Andrea Cárdenas.....	26
Alexánder Mesa Gómez	26
8. Referencias	27

1. Introducción

1.1 Contextualización del Problema

La física ondulatoria constituye uno de los pilares conceptuales de la formación en ciencias físicas, siendo esencial para la comprensión de fenómenos que abarcan desde acústica hasta óptica y física de materiales (Halliday y Resnick, 2002). En particular, el estudio de ondas mecánicas superficiales en agua ha sido históricamente un método didáctico invaluable para investigar de manera experimental propiedades fundamentales como interferencia, difracción, reflexión y resonancia. Los tanques de ondas tradicionales—también conocidos como "ripple tanks"—permiten la visualización cualitativa de estos fenómenos mediante la observación directa de patrones de ondas en la superficie del agua, frecuentemente utilizando iluminación estroboscópica para facilitar la captura visual.

Sin embargo, los métodos convencionales de observación y medición presentan limitaciones técnicas significativas. La cuantificación manual de características de onda como longitud de onda, amplitud y frecuencia depende de la percepción visual del observador y de procedimientos analógicos que introducen múltiples fuentes de error sistemático. Estos incluyen: errores de paralaje en la observación perpendicular, variabilidad en la identificación de puntos de máxima amplitud, imprecisión en la medición de distancias entre franjas de interferencia, y dificultad en la realización de múltiples mediciones consecutivas sin perturbación del experimento (Chkhartishvili, 2024). Además, la captura de datos es generalmente lenta, limitada a pocas mediciones por sesión experimental.

1.2 Justificación y Relevancia

La integración de tecnologías de visión computacional y procesamiento digital de imágenes en la experimentación física ofrece una solución integral a estas limitaciones. Las herramientas modernas de análisis de video, particularmente las bibliotecas de código abierto como OpenCV (Open Source Computer Visión Library), permiten la automatización de procesos de detección, seguimiento y cuantificación de características visuales con precisión de nivel submilimétrico y tasas de captura de hasta 1000 fotogramas por segundo en equipos estándar (Bradski y Kaehler, 2008).

El proyecto que se presenta es relevante en múltiples aspectos. Desde la perspectiva pedagógica, transforma la observación pasiva en análisis cuantitativo, facilitando la comprensión profunda de la relación matemática entre parámetros de onda y su representación visual. Los estudiantes pueden validar teoría contra experimento de manera rigurosa y sistemática. Desde la perspectiva tecnológica, demuestra la aplicabilidad de técnicas contemporáneas de inteligencia artificial y procesamiento de datos a problemas clásicos de física experimental, preparando a los estudiantes para metodologías de investigación moderna. Desde la perspectiva de innovación académica, introduce herramientas de la ingeniería de sistemas—visión computacional, procesamiento de señales digitales, automatización—en el contexto de laboratorios de física, fomentando pensamiento interdisciplinario.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema integrado de análisis automático de fenómenos ondulatorios mediante visión computacional que permita la cuantificación precisa de patrones de

interferencia, difracción y reflexión de ondas superficiales en agua, validando modelos teóricos de física ondulatoria.

2.2 Objetivos Específicos

- Establecer rigurosamente los fundamentos matemáticos de ondas mecánicas en medios superficiales.
- Diseñar y fabricar un tanque de ondas experimental con sistema de generación controlado.
- Implementar algoritmos de procesamiento de imágenes basados en transformadas de Fourier.
- Realizar experimentos sistemáticos variando parámetros de control.
- Mejorar iterativamente los algoritmos de detección.

3. Marco Teórico

3.1 Fundamentos de Ondas Mecánicas

3.1.1 Definición y características generales.

Una onda mecánica es una perturbación que se propaga a través de un medio material, transportando energía sin transporte neto de materia (Sears et al., 2004). Las ondas se caracterizan por varios parámetros fundamentales: la longitud de onda λ (distancia espacial entre dos puntos consecutivos en fase), el período T (tiempo para completar una oscilación), la frecuencia $f = 1/T$ (número de oscilaciones por unidad de tiempo), la amplitud A (desplazamiento máximo desde la posición de equilibrio), y la velocidad de fase v (rapidez de propagación del patrón de onda). Estos parámetros están relacionados por la ecuación fundamental:

$$v = \lambda f$$

Para ondas superficiales en agua—el fenómeno físico central de este proyecto—la perturbación consiste en desplazamientos verticales de la interfaz aire-agua, descritos por la función de elevación $\eta(x, y, t)$.

3.1.2 Ecuación de onda.

La propagación de ondas en medios continuos se rige por la ecuación de onda clásica, derivable desde principios de conservación de masa y momentum (Halliday y Resnick, 2002). En su forma unidimensional:

$$\partial^2 \eta / \partial t^2 = v^2 \nabla^2 \eta$$

Para ondas sinusoidales progresivas de la forma

$$\eta(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi)$$

donde $k = 2\pi/\lambda$ es el número de onda y $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia angular, la ecuación de onda se satisface cuando se cumple la relación de dispersión:

$$\omega = vk \text{ o equivalentemente } v = \omega/k = \lambda f$$

3.1.3 Ondas superficiales en agua poco profunda.

Para ondas generadas en tanques de laboratorio con profundidad h pequeña comparada con la longitud de onda ($h < \lambda/20$), el comportamiento de las ondas se aproxima al régimen de ondas en agua poco profunda. En este régimen, la velocidad de fase está determinada principalmente por la profundidad y es independiente de la frecuencia (régimen no dispersivo) (Sears et al., 2004; University of Washington, 2020).

$$v = \sqrt{gh}$$

donde $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ es la aceleración gravitacional. Esta ecuación es fundamental para el proyecto, ya que predice que, en nuestro tanque experimental, variando únicamente la

profundidad del agua, podemos controlar la velocidad de propagación de ondas sin cambiar la frecuencia del generador. Esto proporciona un medio para validar experimentalmente la teoría.

3.2 Fenómeno de Interferencia

3.2.1 Principio de superposición.

Cuando dos o más ondas ocupan la misma región del espacio, el desplazamiento total en cualquier punto es la suma algebraica de los desplazamientos individuales (Serway, 1994).

$$\eta_{total} = \eta_1 + \eta_2 + \eta_3 + \dots$$

Este principio de superposición es válido para ondas pequeñas en medios lineales (aproximación válida en nuestro rango de operación).

3.2.2 Interferencia constructiva y destructiva.

Consideremos dos fuentes puntuales coherentes idénticas (igual amplitud y frecuencia) separadas a distancia d , ambas oscilando en fase. En un punto P arbitrario del espacio, las distancias a las fuentes son r_1 y r_2 , respectivamente. La diferencia de caminos ópticos es

$$\Delta = r_2 - r_1.$$

Las ondas de cada fuente llegan a P con fases:

- Fuente 1: $\phi_1 = kx_1 - \omega t$
- Fuente 2: $\phi_2 = kx_2 - \omega t$

La diferencia de fase es $\Delta\phi = k(r_2 - r_1) = (2\pi/\lambda) \Delta$.

Interferencia constructiva ocurre cuando las ondas llegan en fase, reforzándose mutuamente:

$$\Delta = n\lambda, n = 0, 1, 2, \dots \text{ o equivalentemente } \Delta\phi = 2\pi n$$

En estos puntos, la amplitud resultante es $A_{total} = 2A$.

Interferencia destructiva ocurre cuando las ondas llegan desfasadas por π , cancelándose:

$$\Delta = (n + 1/2) \lambda, n = 0, 1, 2, \dots \text{ o equivalentemente } \Delta\phi = (2n+1) \pi$$

En estos puntos, la amplitud resultante es $A_{\text{total}} = 0$ (para amplitudes iguales) (Halliday y Resnick, 2002; Sears et al., 2004).

3.2.3 Patrones de franjas de interferencia.

Para dos fuentes puntuales F_1 y F_2 separadas a distancia d , el locus de puntos con diferencia de caminos constante $\Delta = n\lambda$ forma hipérbolas con focales. La proyección de estas hipérbolas sobre la superficie del agua produce bandas alternas de máxima amplitud (bright fringes) y mínima amplitud (dark fringes).

El espaciado entre franjas adyacentes de máxima amplitud, medido perpendicularmente a la dirección que une las fuentes, es aproximadamente:

$$\Delta y \approx \lambda L/d$$

donde L es la distancia típica desde las fuentes al punto de observación. Esta relación es crucial para el análisis experimental, permitiendo extraer λ a partir de mediciones de espaciado de franjas.

3.3 Fenómeno de Difracción

3.3.1 Principio de Huygens.

El principio de Huygens establece que cada punto de un frente de onda actúa como fuente secundaria de ondas elementales. La envolvente de todas las ondas secundarias forma el nuevo frente de onda en tiempos posteriores. Este principio explica fenómenos no explicables por óptica geométrica, como la propagación de ondas más allá de bordes de obstáculos.

Matemáticamente, la difracción puede analizarse como interferencia de fuentes secundarias distribuidas continuamente. La integral de difracción de Fresnel-Kirchhoff, para una abertura u obstáculo de forma arbitraria, es:

$$\eta(P) = (1/i\lambda) \iint_{\text{apertura}} [e^{i(kr)}/r] \eta_0 dA$$

donde r es la distancia desde el elemento de área dA al punto de observación P , y η_0 es la amplitud incidente (Halliday y Resnick, 2002; Serway, 1994).

3.3.2 Difracción de Fresnel y Fraunhofer.

La naturaleza del patrón de difracción depende del número de Fresnel:

$$N_F = a^2/(\lambda L)$$

donde a es la dimensión característica de la apertura y L es la distancia de observación.

- Si $N_F \gg 1$: Régimen de Fresnel (campo cercano). El patrón es complejo, con zonas de amplitud variable.
- Si $N_F \ll 1$: Régimen de Fraunhofer (campo lejano). El patrón es simple, con máximos y mínimos bien definidos.
- Si $N_F \approx 0.5-1$: Región de transición.

Para rendijas simples, el primer mínimo de difracción de Fraunhofer ocurre en ángulo $\sin \theta = \lambda/a$ (Halliday y Resnick, 2002).

3.3.3 Difracción en tanque de ondas.

En nuestro tanque experimental, cuando ondas planas encuentran un obstáculo o pasan a través de una apertura, se produce difracción. El análisis de patrones de difracción permite extraer información sobre la longitud de onda e incluso sobre la amplitud compleja del campo difractado. Estos patrones son detectables mediante visión computacional y pueden usarse como datos de validación experimental.

3.4 Reflexión de Ondas

3.4.1 Leyes de reflexión.

Cuando una onda incide sobre una frontera (como las paredes del tanque), se refleja parcialmente. Para una pared rígida (frontera donde el desplazamiento perpendicular es cero), la onda reflejada tiene igual amplitud, pero fase opuesta comparada con la onda incidente. Las leyes de reflexión son:

1. El ángulo de incidencia iguala el ángulo de reflexión.
2. El rayo incidente, el rayo reflejado, y la normal a la superficie están en el mismo plano.

Matemáticamente, para una pared en $x = 0$, una onda incidente:

$$\eta_{\text{inc}} = A \sin(kx + \omega t)$$

da lugar a una onda reflejada:

$$\eta_{\text{ref}} = -A \sin(kx - \omega t)$$

La superposición de incidente y reflejada forma una onda estacionaria:

$$\eta_{\text{total}} = \eta_{\text{inc}} + \eta_{\text{ref}} = -2A \cos(\omega t) \sin(kx)$$

3.4.2 Resonancia y ondas estacionarias.

Cuando una onda se refleja repetidamente entre dos paredes paralelas, se pueden formar patrones especiales denominados ondas estacionarias. Estos se generan cuando la distancia entre paredes es un múltiplo entero de media longitud de onda:

$$L = n(\lambda/2), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

En estos casos, el patrón de desplazamiento permanece fijo en el espacio, con puntos estacionarios (nodos) donde la amplitud es siempre cero, y puntos de máxima amplitud (antinodos) (Sears et al., 2004; Serway, 1994).

3.5 Visión Computacional Aplicada a Análisis de Patrones de Onda

3.5.1 Principios de procesamiento de imágenes.

Una imagen digital es una matriz bidimensional de valores de intensidad (para imágenes en escala de grises) o tuplas de valores RGB (para imágenes a color). El procesamiento de imágenes manipula esta representación digital mediante algoritmos para extraer características, detectar objetos, o medir propiedades.

Para análisis de patrones de onda, las técnicas más relevantes incluyen:

Filtrado espacial: Convolución de la imagen con kernels (matrices pequeñas de pesos) para acentuar características de interés. Filtros típicos incluyen: Gaussiano (suavizado), Laplaciano (detección de bordes), Sobel (gradientes direccionales).

Transformada de Fourier: La transformada discreta de Fourier bidimensional descompone la imagen en componentes de frecuencia espacial (Bradski y Kaehler, 2008).

Detección de bordes: Algoritmos como Canny edge detection identifican píxeles donde la intensidad cambia abruptamente, permitiendo delinear las crestas y valles de las ondas.

3.5.2 Análisis de frecuencia espacial para detección de longitud de onda.

Un patrón periódico de onda en una imagen tiene una representación en el espacio de Fourier que concentra la energía alrededor de la frecuencia espacial correspondiente. Si una onda tiene longitud de onda λ en el espacio físico, en la imagen (asumiendo un factor de conversión píxeles/metro de k_{pix}), la frecuencia espacial en la transformada es:

$$f_{\text{esp}} = k_{\text{pix}}/\lambda$$

La magnitud de la transformada de Fourier, $|F(u,v)|$, es máxima alrededor de esta frecuencia.

Localizando el pico principal del espectro de potencia ($|F(u,v)|^2$), se puede determinar f_{esp} y, en consecuencia, recuperar λ (Bradski y Kaehler, 2008; OpenCV Development Team, 2024).

3.5.3 OpenCV: herramientas computacionales.

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) es una biblioteca de código abierto que proporciona implementaciones optimizadas de centenares de algoritmos de visión computacional, incluyendo transformadas de Fourier (mediante FFTW), detección de características, y seguimiento de objetos. Para este proyecto, las funciones clave incluyen:

- `cv2.dft()` y `cv2.fft()`: Transformada discreta y rápida de Fourier
- `cv2.Canny()`: Detección de bordes
- `cv2.GaussianBlur()`: Filtrado Gaussiano
- `cv2.findContours()`: Identificación de contornos
- Funciones de análisis de momentos para calcular posiciones de características (Bradski y Kaehler, 2008).

3.6 Antecedentes: Estudios Previos en Tanques de Ondas

3.6.1 Métodos tradicionales.

Los tanques de ondas han sido utilizados en educación e investigación física desde el siglo XIX. Trabajos clásicos como los de Fresnel, Young, y sus contemporáneos utilizaron arreglos simples de generadores mecánicos y observación visual para investigar interferencia y difracción. En la era moderna, sistemas comerciales como los de PHYWE Systems GmbH incluyen tanques de 60–100 cm de largo con generadores de frecuencia variable y sistemas de iluminación estroboscópica que facilitan la observación de patrones (Sears et al., 2004).

3.6.2 Estudios recientes con procesamiento digital.

En años recientes, ha habido un creciente interés en automatizar análisis de ondas. Chkhartishvili (2024) desarrolló un laboratorio para medir la velocidad de grupo de ondas de agua en un tanque estándar, optimizando la amplitud del generador para mejorar el contraste visual. Su trabajo demostró que es posible lograr precisiones de medición dentro de unos pocos

por ciento utilizando técnicas ópticas básicas y análisis manual cuidadoso.

Proyectos recientes en GitHub, como el de citrusvanilla (2017), denominado "Vision-Based Near-Shore Wave Tracking and Recognition for High Elevation and Aerial Video Cameras," proporcionan código de código abierto (disponible en C++ y Python) para detectar, rastrear y clasificar ondas oceánicas cercanas a la costa usando OpenCV 3+. Aunque enfocado en ondas oceánicas de escala más grande, los algoritmos subyacentes de preprocesamiento, detección y seguimiento son perfectamente aplicables a patrones de laboratorio (citrusvanilla, 2017).

3.6.3 Aplicaciones en investigación experimental.

En laboratorios especializados, tanques de ondas más sofisticados—como los del MIT y laboratorios europeos—utilizan sistemas de escaneo láser (Laser Surface Gauge, LSG) para medir la elevación de la superficie con precisión de orden micrométrico. Nuestro enfoque con visión computacional representa un punto intermedio en cuanto a complejidad y costo: más preciso que métodos completamente visuales, pero significativamente menos costoso que LSG láser.

4. Metodología

4.1 Enfoque de Investigación

Este proyecto combina un enfoque experimental (generación y observación controlada de fenómenos ondulatorios) con un enfoque computacional (análisis automático de datos visuales mediante algoritmos). La estructura general sigue el método científico iterativo: hipótesis teórica → predicción cuantitativa → experimento → comparación contra teoría → refinamiento.

4.2 Diseño del Experimento Físico

4.2.1 Componentes principales del sistema.

El tanque de ondas propuesto consiste en:

1. Recipiente transparente: Bandeja o tanque rectangular de acrílico o vidrio con dimensiones aproximadas $80 \times 60 \times 15$ cm (largo $\times$ ancho $\times$ profundidad). El material transparente es crítico para captura de video clara.
2. Generador de ondas: Motor vibrador controlado (frecuencia variable de 5–30 Hz, amplitud regulable) acoplado a un dipper (varilla oscilante) que impacta la superficie del agua. Control de frecuencia mediante generador de funciones.
3. Sistema de iluminación: Iluminación LED blanca difusa desde arriba (iluminación de Köhler) para visualización óptima de patrones de onda sin reflejos especulares que degraden la visibilidad.
4. Sistema de captura de video: Cámara digital (resolución mínima 1080p, preferiblemente 4K) montada perpendicular y centrada sobre la región de interés, con óptica que proporcione campo de visión adecuado. Frame rate: mínimo 30 fps, preferiblemente 60 fps o superior.
5. Sistema de amortiguación: Playa de ondas (slope absorber) fabricada en material poroso en uno o ambos extremos del tanque para minimizar reflexiones parásitas.

4.3 Protocolo de Captura de Video

4.3.1 Preparación del experimento.

1. Llenar el tanque a profundidad controlada (medida con precisión de ± 1 mm usando regla graduada).
2. Permitir estabilización completa del agua (~ 2 –3 minutos) para eliminar movimientos residuales.
3. Ajustar el generador a frecuencia deseada (5, 10, 15, 20 Hz) y amplitud moderada

(típicamente 2–5 mm).

4. Permitir establecimiento del patrón de onda estacionario (~10–20 oscilaciones).

4.3.2 Captura de datos.

1. Iniciar captura de video a resolución y frame rate máximos disponibles.
2. Registrar durante tiempo suficiente para capturar >100 períodos de oscilación (asegurando robustez estadística).
3. Registrar parámetros experimentales (frecuencia, profundidad, amplitud, temperatura).

4.4 Técnicas de Procesamiento de Imagen

4.4.1 Etapa de preprocesamiento.

Conversión de color: Convertir video RGB a escala de grises (reduce datos en factor 3), reteniendo esencialmente toda información de patrón.

Reducción de ruido: Aplicar filtro Gaussiano (kernel 5×5 o 7×7) para suavizar ruido de sensor de cámara.

Estabilización de marco: Si hay movimientos involuntarios de cámara, aplicar correlación cruzada entre marcos consecutivos para detectar y corregir traslaciones.

4.4.2 Detección de características de onda.

Método 1 – Análisis en Espacio de Fourier:

1. Dividir el video en regiones de interés (ROI) rectangular.
2. Para cada marco, calcular transformada rápida de Fourier (FFT) bidimensional.
3. Calcular espectro de potencia $|F(u,v)|^2$.
4. Identificar pico principal del espectro (máxima energía en frecuencia espacial).
5. Convertir frecuencia espacial a longitud de onda usando calibración conocida.

Método 2 – Análisis de Gradientes:

1. Calcular derivadas espaciales (gradientes) de intensidad usando filtro Sobel.
2. La magnitud del gradiente es máxima en crestas y valles de ondas.
3. Aplicar umbralización (thresholding) para binarizar puntos de alto gradiente.
4. Realizar análisis de distancias entre máximos consecutivos para obtener λ .

Método 3 – Seguimiento de Contornos:

1. Detectar bordes usando algoritmo Canny.
2. Identificar contornos cerrados correspondientes a crestas de ondas.
3. Calcular propiedades geométricas (área, perímetro, aspectRatio) de contornos.
4. Mediante template matching o análisis de forma, identificar patrón repetitivo de crestas (Bradski y Kaehler, 2008).

4.5 Algoritmos para análisis de interferencia.

Cuando dos fuentes generan patrones de interferencia, las franjas resultantes son detectables mediante:

1. Análisis de espaciado periódico: En el espacio de Fourier, el patrón de franjas hiperbólicas genera múltiples picos a frecuencias espaciales específicas.
2. Mapa de fase coherente: Calcular la fase local de cada píxel usando transformada de Fourier de tiempo corto (Short-Time Fourier Transform, STFT), permitiendo mapear variaciones de fase espaciales que revelan franjas.
3. Análisis estadístico de contrastes: Para cada línea horizontal en la imagen, detectar picos y valles de intensidad, computar espaciado promedio.

4.6 Plan de Validación y Calibración

4.6.1 Validaciones teóricas.

1. Comparación frecuencia temporal-espacial: Registrar con cámara de alta velocidad un punto fijo en la superficie y medir frecuencia temporal de oscilación. Comparar con frecuencia espacial medida en marcos. Ambas deben satisfacer

$$f_{\text{temporal}} = f_{\text{espacial}} \times v.$$

2. Verificación de relación de dispersión: Para la profundidad medida, calcular

$$v_{\text{teórico}} = \sqrt{gh}. \text{ Comparar con } v_{\text{experimental}} = \lambda f \text{ medido.}$$

4.6.2 Validaciones experimentales.

1. Reproducibilidad: Repetir experimento idéntico múltiples veces ($n \geq 5$) y computar desviación estándar de resultados.

2. Consistencia a través de métodos: Aplicar los tres métodos de análisis (Fourier, gradientes, contornos) al mismo video. Las tres aproximaciones deben dar resultados consistentes dentro de incertidumbres.

3. Variación sistemática de parámetros: Variar frecuencia de 5 a 20 Hz y profundidad de 2 a 10 cm. Verificar que λ varía inversamente con frecuencia y como raíz cuadrada de profundidad.

5. Resultados de Cálculos Teóricos Preliminares

5.1 Velocidad de Propagación en Agua Poco Profunda

Aplicando la ecuación $v = \sqrt{gh}$ para diferentes profundidades:

Profundidad h (cm)	Profundidad h (m)	Velocidad v (m/s)	Velocidad v (cm/s)
2.0	0.02	0.4429	44.29
5.0	0.05	0.7004	70.04
10.0	0.10	0.9905	99.05

Nota. Tabla 1. Velocidades de Propagación para Diferentes Profundidades. Para profundidad de 5 cm (profundidad operativa típica en laboratorio), la velocidad predicha es ~ 70 cm/s, consistente con literatura experimental (Sears et al., 2004).

5.2 Longitud de Onda para Diferentes Frecuencias

Asumiendo profundidad $h = 5$ cm, velocidad $v = 0.7004$ m/s, se calcula $\lambda = v/f$:

Frecuencia f (Hz)	Longitud de onda λ (m)	Longitud de onda λ (cm)	Período T (s)
5	0.1401	14.01	0.2000
10	0.0700	7.00	0.1000
15	0.0467	4.67	0.0667
20	0.0350	3.50	0.0500

Nota. Tabla 2. Longitudes de Onda para Diferentes Frecuencias ($h = 5$ cm). Las longitudes de onda resultantes (3.5–14 cm) son perfectamente visibles y medibles mediante visión computacional, significativamente mayores que la longitud de onda crítica (1.71 cm), confirmando régimen de gravedad puro.

5.3 Análisis de Interferencia: Patrones de Franjas

Para dos fuentes coherentes F_1 y F_2 separadas $d = 20$ cm, distancia de observación $L = 50$ cm, frecuencia $f = 10$ Hz ($\lambda = 7$ cm):

Orden n	Máximo Constructivo (cm)	Mínimo Destructivo (cm)
0	0.00	3.50
1	7.00	10.51
2	14.01	17.51
3	21.01	24.51

Nota. Tabla 3. Patrones de Interferencia ($f = 10$ Hz, $\lambda = 7$ cm). Usando la fórmula $\Delta y = \lambda L/d = (7 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}) / 20 \text{ cm} = 17.51 \text{ cm}$, se predice un espaciado de franjas de ~ 17.5 cm en la región central del tanque.

Frecuencia (Hz)	λ (cm)	Espaciado franja (cm)	# Franjas en 50 cm	Observabilidad
5	14.01	35.02	1–2	Moderada
10	7.00	17.51	2–3	Buena
15	4.67	11.67	4	Excelente
20	3.50	8.75	5–6	Excelente

Nota. Tabla 4. Espaciado de Franjas en Patrón de Interferencia ($d = 20$ cm, $L = 50$ cm, $h = 5$ cm).

Para $f = 10, 15, 20$ Hz, el número de franjas detectables es suficiente (≥ 2) para análisis de patrón robusto.

5.4 Análisis de Difracción

Para una rendija de ancho $a = 5$ cm a distancia $L = 50$ cm, calculamos el número de Fresnel:

f (Hz)	λ (cm)	Número Fresnel	Tipo
5	14.01	0.0357	Óptica geométrica
10	7.00	0.0714	Óptica geométrica
15	4.67	0.1071	Óptica geométrica
20	3.50	0.1428	Óptica geométrica

Nota. Tabla 5. Análisis de Difracción ($a = 5$ cm, $L = 50$ cm, $h = 5$ cm). Con $N_F < 0.5$, el comportamiento es esencialmente óptica geométrica. La difracción es mínima, favoreciendo análisis de propagación rectilínea.

5.5 Incertidumbre en Medición de Longitud de Onda

Para $\lambda = v/f$ donde $v = \sqrt{gh}$, la propagación de error es:

$$\Delta\lambda/\lambda = \sqrt{[(\Delta v/v)^2 + (\Delta f/f)^2]} = \sqrt{[(1/2) \Delta h/h]^2 + (\Delta f/f)^2}$$

Asumiendo precisión de profundidad $\Delta h = \pm 1$ mm para $h = 5$ cm ($\Delta h/h = 2\%$) y precisión de frecuencia $\Delta f = \pm 0.2$ Hz para $f = 10$ Hz ($\Delta f/f = 2\%$), la incertidumbre relativa es $\Delta\lambda/\lambda = 2.24\%$.

f (Hz)	λ nominal (cm)	$\Delta\lambda$ (cm)	$\Delta\lambda/\lambda$ (%)	Rango (cm)
5	14.01	0.31	2.24	13.69–14.32
10	7.00	0.16	2.24	6.85–7.16
15	4.67	0.10	2.24	4.56–4.77
20	3.50	0.08	2.24	3.42–3.58

Nota. Tabla 6. Incertidumbres en λ para Diferentes Frecuencias ($h = 5$ cm). Incertidumbre relativa $\sim 2.2\%$ es alcanzable con equipamiento estándar, correspondiendo a precisiones absolutas de ± 0.08 a ± 0.31 cm, perfectamente detectables por visión computacional (resolución típica de ~ 1 mm).

6. Conclusiones

6.1 Síntesis de Fundamentación Teórica

Este documento ha establecido de manera rigurosa los fundamentos teóricos que sustentan el proyecto "Tanque de Ondas Inteligente con Visión Computacional." Los puntos clave incluyen:

1. Física de ondas: Las ecuaciones que describen propagación de ondas mecánicas en agua, particularmente la relación fundamental $v = \sqrt{gh}$ para agua poco profunda, están bien caracterizadas y extensamente validadas experimentalmente (Sears et al., 2004; Serway, 1994).
2. Fenómenos de interferencia y difracción: Los mecanismos por los cuales múltiples fuentes de onda generan patrones de interferencia, y el comportamiento de difracción en aperturas/obstáculos, están completamente descritos por teoría de onda lineal clásica (Halliday y Resnick, 2002).

3. Visión computacional aplicada: Algoritmos de procesamiento de imágenes—particularmente análisis de Fourier espacial—son capaces de extraer información de patrón de onda con precisión de orden milimétrico a partir de video digital (Bradski y Kaehler, 2008).

4. Cálculos predictivos: Los cálculos preliminares generan predicciones numéricas específicas que sirven como criterios de validación experimental. Específicamente, para el rango operativo propuesto, se predicen longitudes de onda de 3.5 a 14 cm, velocidades de 44 a 99 cm/s, y espaciados de franjas de interferencia de 8.75 a 35 cm.

6.2 Viabilidad del Proyecto

Basándose en análisis teórico y comparación con literatura experimental precedente, el proyecto es viable tanto teórica como técnicamente. Específicamente:

- El rango de parámetros físicos es alcanzable con equipo de laboratorio estándar de bajo costo.
- La precisión de medición requerida ($\sim 2.2\%$ de error relativo) es inferior a la capacidad demostradamente alcanzable de sistemas digitales modernos.
- Los algoritmos de procesamiento de imagen necesarios están implementados en bibliotecas de código abierto (OpenCV) ampliamente documentadas y validadas.
- La innovación principal (integración de visión computacional con física experimental) representa un avance metodológico significativo sin requerir desarrollos teóricos novedosos.

6.3 Contribuciones Esperadas

Se espera que este proyecto genere contribuciones en múltiples frentes:

Educativo: Proporciona a estudiantes de física una herramienta moderna para investigación experimental de fenómenos clásicos, demostrando la compatibilidad entre métodos tradicionales y contemporáneos. Los estudiantes pueden validar teoría contra experimento de manera rigurosa y sistemática.

Técnico: Desarrolla y documenta una metodología reproducible para análisis automático de patrones periódicos en imágenes, aplicable a contextos más allá de física ondulatoria (inspección visual industrial, análisis de texturas, caracterización de materiales, etc.).

Investigativo: Establece una plataforma para investigaciones futuras en física ondulatoria no-lineal, generación de modos complejos de onda, interacciones onda-estructura, y estudios de resonancia avanzados.

7. Biografías

Greidy Andrea Cárdenas

My name is Greidy Andrea Cárdenas, I am 20 years old, and I was born in the city of Pereira, located in the department of Risaralda, Colombia. I am currently in the seventh semester of the Systems Engineering program, a field I chose because of my interest and motivation regarding technological development and its impact on different sectors of society.

My academic and professional focus is primarily oriented toward data analysis, an area in which I seek to strengthen my skills to interpret, process, and transform information into a valuable resource for decision-making. In this way, I aspire to contribute to the development of technological solutions that optimize processes and generate a positive impact in organizational environments.

Alexánder Mesa Gómez

I am Alexander Mesa Gómez, from the municipality of Guática Risaralda, but living in Pereira for more than 10 years, I am a student of Systems and Computer Engineering at the Technological University of Pereira and I am currently studying the sixth semester "factorial". Since I was a child I have liked technology a lot and since I met the first computer, I "fell in love" with it. I also really like motorcycles, riding on them, video games and dancing.

My academic and professional focus is in the area of Artificial Intelligence, as it is a very interesting and important branch in the present and near future. My goal is to be able to graduate soon and to be able to practice in this exciting world of technology, contributing my knowledge and experience to make a world a little better.

8. Referencias

Bradski, G., & Kaehler, A. (2008). Learning OpenCV: Computer vision with the OpenCV library. O'Reilly Media.

Chkhartishvili, L. (2024). Problem of surface waves on water in higher school laboratory workshop. Physics Applied Sciences, 24(10), 251–265.

citrusvanilla. (2017). Vision-based near-shore wave tracking and recognition for high elevation and aerial video cameras. GitHub.

https://github.com/citrusvanilla/multiplewavetracking_cpp

Halliday, D., & Resnick, R. (2002). Física para estudiantes de física e ingeniería (Vols. 1–2). John Wiley & Sons.

NumPy Developers. (2024). NumPy 1.26 documentation. <https://numpy.org/doc/>

OpenCV Development Team. (2024). OpenCV 4.x documentation. <https://docs.opencv.org/4.x/>

Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. (2004). Física universitaria (11ª ed.). Pearson Educación.

Serway, R. A. (1994). Física (4ª ed.). McGraw-Hill.

University of Washington College of the Environment. (2020). Dispersion of water waves. Pressbooks Educational. <https://uw.pressbooks.pub/ocean285/chapter/dispersion/>